

助听器的电磁兼容检测及整改建议

谢莉凤, 吴碧涛 (通信作者), 唐桂鹏, 李帅, 石蓉
湖南省药品检验检测研究院 (湖南长沙 410001)

〔摘 要〕助听器是一种提高听力障碍者听力水平的重要工具, 良好的电磁环境对于提高整体使用体验感具有重要意义。随着 5G 通信、智能家居等电子设备的普及, 电磁环境日益复杂, 助听器面临的电磁干扰问题越来越突出, 对听障人群的日常交流构成潜在风险。该研究聚焦助听器的电磁兼容检测实验, 分别阐述了实验目标、标准依据、设备及具体的实验流程, 对实验结果展开分析, 并提出了电磁环境改进建议, 旨在深入剖析助听器在复杂电磁环境下的性能表现与兼容性问题, 以期提高使用者用械安全、监管指导力度及企业生产质量。

〔关键词〕助听器; 电磁兼容; 实验研究

〔中图分类号〕R197.39 〔文献标识码〕B 〔文章编号〕1002-2376 (2025) 17-0019-04

〔DOI〕10.3969/j.issn.1002-2376.2025.17.006

电磁兼容性是指医用电气设备和医用电气系统在电磁环境中能符合要求运行且不对环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力^[1]。对于助听器而言, 在日常生活常见的手机、电视、微波炉等电磁辐射源环绕下, 精准拾取声音信号、有效放大并清晰传输至使用者耳中是其使用的基本要求。然而, 在数字化、信息化快速发展的时代背景下, 电子设备充斥着人们生活、工作与学习的各个角落, 极大增加了电磁环境的复杂程度。如果助听器电磁兼容问题如果处理不当, 将进一步提高助听器音质失真、啸叫、功能失效等问题出现的风险, 从而降低听力障碍者的正常聆听体验感^[2]。因此, 开展系统且深入的助听器电磁兼容实验意义重大, 也是保障产品质量、加快技术革新的有效途径。现将详细阐述检测实验的具体流程与实施步骤, 并通过分析实验结果提出整改建议。

1 助听器的电磁兼容实验

1.1 实验目的

本实验旨在全面、精准地测试助听器在复杂电磁环境下的电磁兼容性。电磁兼容性实验包括测定电磁发射特性及抗扰度实验: 通过测定电磁发射特性, 明确助听器工作时对外辐射的电磁能量水平; 开展抗扰度实验, 评估助听器抵御外界各类电磁干扰、维持正常音频输出与功能的能力。基于实验结果, 提出助听器电磁兼容性改进建议, 为产品优化、质量管控及标准完善提供支撑。

1.2 实验依据与标准

GB/T 25102.13—2010《电声学助听器》是中

国国家标准化管理委员会发布的一项关于助听器电磁兼容性的标准, 规定了助听器在不同频率、不同场强下的抗扰度阈值, 明确了测量方法^[3]。YY 9706.102—2021《医用电气设备》是国家药品监督管理局发布的关于医用电气设备基本安全和基本性能的通用要求并列标准, 主要规定了医用电气设备电磁兼容性的要求和试验^[4]。助听器也要满足该标准的要求。

1.3 实验设备

为进一步提高实验的精准度, 本实验选用多种助听器设备, 对助听器进行辐射发射实验、射频电磁场辐射抗扰度实验、工频磁场抗扰度实验和静电放电抗扰度实验。所用设备品牌、型号见表 1。

表 1 助听器电磁兼容实验设备一览表

实验类别	设备名称	品牌和型号
电磁发射实验	接收机	Rohde&Schwarz ESR26
	接收天线	Rohde&Schwarz HL562E
抗扰度实验		
射频电磁场辐射抗扰度实验	信号发生器	Rohde&Schwarz SMB100A
	功率放大器	Rohde&Schwarz BBA150
	功率计	Rohde&Schwarz NRP6A
	音频分析仪	Rohde&Schwarz UPV
	放大器	Bruel&Kjaer 2690
	麦克风	Bruel&Kjaer 4192
工频磁场抗扰度实验	吉赫兹横电磁波小室	FRANKONIA GTEM175
	自动调压器	EM TEST MV 2616
	组合波发生器	EM TEST UCS500N5
	电流互感器	EM TEST MC 2630
静电放电抗扰度实验	感应线圈	EM TEST MS 100N
	静电放电枪	EM TEST Dito

收稿日期: 2024-12-18

1.4 选取实验样品

基于市场调研结果, 本实验精心筛选出盒式、耳背式 (behind the ear, BTE)、耳内式 (in the ear, ITE)、耳道式 (in the canal, ITC)、内置式 (complete in the canal, CIC) 等 5 种技术类型、款式不同的助听器作为实验样品, 每种样品选取 3 个, 详细记录其型号、技术参数、生产日期、生产批次等信息, 排除个体差异对实验结果的干扰。

1.5 实验方法

针对选取的 5 种类型的共 15 个助听器样品, 按照盒式、BTE、ITE、ITC、CIC 的顺序依次展开电磁发射和抗扰度实验, 并在实验过程中详细记录不同样品在不同实验阶段的具体情况, 相同指标取实验的平均值, 为后续分析不同类型的助听器提供数据支撑。

1.5.1 电磁发射实验

辐射发射实验过程: 将助听器固定在实验转台的实木桌上, 将天线极化方向调整成水平或垂直状态, 天线主瓣精准对准助听器, 设定射频接收机扫描频段为 30~1 000 MHz, 分辨率带宽和视频带宽分别为 120 kHz 和 100 kHz, 启动进行全方位扫描, 即转台 360° 匀速转动, 速率稳定在 6°/s, 天线在天线塔上 1~4 m 间移动。实时记录不同方位、不同频率辐射发射场强值, 经多次扫描, 得到准峰值, 通过与标准辐射发射限值进行比较, 评估助听器是否符合电磁兼容标准要求。

1.5.2 抗扰度实验

(1) 射频电磁场辐射抗扰度实验。移动数字无线通信设备 (如手机) 在使用过程中会产生较大的射频场, 且该设备与助听器距离近、场强大, 最有可能影响助听器的电磁兼容性。因此, 实验过程中应按照一定标准评估助听器抵抗该类设备的干扰能力。射频电磁场辐射抗扰度实验根据 GB/T 25102.13-2010^[3] 进行, 标准中的主要实验频段为 0.8~0.96 GHz、1.4~2.0 GHz, 两个频段的使用者兼容性场强分别为 75、50 V/m, 临近者兼容性场强分别为 3、2 V/m。试验中, 确定助听器在 55dB @1kHz 的增益值是一个重要的步骤, 即在 1 kHz 频率点的增益值为 55 dB, 需要通过该增益值进一步计算输入相关干扰电平 (input-related interference level, IRIL)。将助听器放入吉赫兹横电磁波小室中开启实验程序, 设置测试信号的中心频率为 1 kHz、80% 正弦波调制、1%

步长、驻留时间为 1s 的调制波进行实验^[5-7]。在助听器正前方、正后方重复实验, 实时监测并精准记录助听器音频输出噪声, 能够直观展现助听器随频率变化的曲线 (图 1), 为评估其性能提供可视化依据。

(2) 工频磁场抗扰度实验。工频磁场主要由导体中的工频电流产生, 其特点是频率低、波长长, 实验波形为工频正弦波, 可对助听器造成不同程度的影响。助听器的工频磁场实验无特殊要求, 主要是将助听器放在感应线圈的中心位置, 试验电平设为 3 A/m, 向 X、Y、Z 三个方向施加持续干扰 60 s, 观察助听器啸叫及功能异常情况, 评估其抗扰性能。

(3) 静电放电抗扰度实验。静电放电抗扰度实验是模拟人体自身所带的静电在接触电子电气设备表面或周围金属物品时的放电。在进行助听器的静电放电抗扰度实验时, 实验室环境的温、湿度应严格控制在标准要求范围内, 即温度控制在 23 ± 3 °C, 常规实验时湿度控制在 (50 ± 5) % RH, 而模拟干燥环境时湿度控制在 (12 ± 3) % RH, 将助听器置于实验桌上, 分别施加空气放电 ± 2 、 ± 4 、 ± 8 kV, 接触放电 ± 2 kV、 ± 4 kV、 ± 6 kV, 以及间接放电 ± 2 、 ± 4 、 ± 6 kV, 观察助听器啸叫及功能异常情况, 评估其抗扰性能。

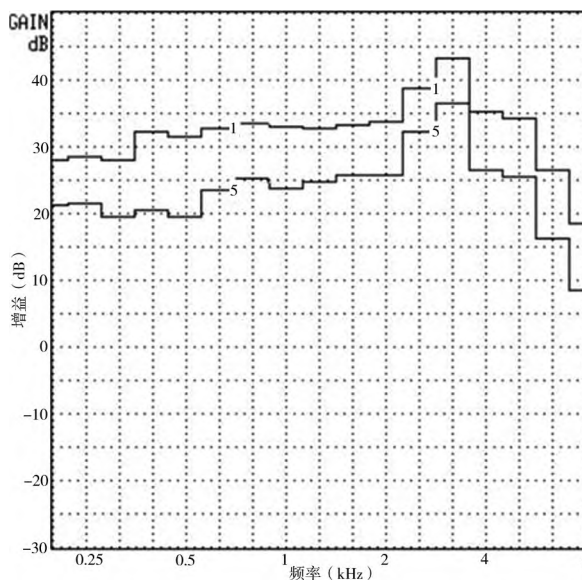


图 1 助听器射频电磁场辐射抗扰度实验曲线图

2 助听器的电磁兼容实验结果分析

作为一种可穿戴式设备, 助听器通常由纽扣电池或锂电池供电, 属于内部电源供电的设备。在辐

射发射实验中, 助听器因内部功能需求仅产生极低水平的射频能量辐射, 其对外电磁辐射强度微弱, 因此对周边电子设备造成干扰的风险极低。与规定的 1 组 B 类设备限值相比较, 选取的 5 种助听器的辐射骚扰裕量均保持在 10 dB 以上。在静电放电抗扰度实验中, 盒式助听器出现了一定的性能降级, 干扰移除后可自行恢复。在射频电磁场辐射抗扰度实验中, IRIL 越小表示助听器抗干扰能力越强。盒式助听器在临近者兼容性实验中 IRIL<55 dB, 且有一定的辐射骚扰裕量, 但在使用者兼容性实验中, IRIL 远远超过 55 dB, 无法满足标准要求。其余 4 种助听器在不同频段, 不同方向的 IRIL 裕量分别为 8~25 dB。见表 2。

综合助听器电磁兼容实验结果, BTE、ITE、ITC、CIC 助听器的整体性能较优, 盒式助听器具有较大的优化空间。

表 2 助听器的电磁兼容实验结果

助听器类型	运行模式	电磁发射实验 (裕量)	射频电磁场辐射抗扰度 (IRIL)	工频磁场抗扰度表现	静电放电抗扰度现象
盒式	纽扣电池供电, 外置式佩戴, 麦克风与放大器分离	≥ 10 dB	临近者兼容性: IRIL<55 dB (合格) 使用者兼容性: IRIL>55 dB (超标)	无性能下降	接触放电 ± 4 kV 时音频断续, 空气放电 ± 8 kV 后恢复
BTE	锂电池供电, 集成于耳后装置, 无线信号处理	15~20 dB	全频段 IRIL 值: 50~53 dB (裕量 8~12 dB)	无异常	± 8 kV 放电后短暂啸叫, 1 s 内恢复
ITE	纽扣电池供电, 全封闭式耳道内佩戴	18~22 dB	高频段 (1 GHz 以上) IRIL 值: 48~50 dB (裕量 20~25 dB)	稳定	± 6 kV 接触放电导致音量波动, 恢复时间 <2 s
ITC	锂电池供电, 半开放式耳道佩戴	12~15 dB	低频段 (800~1 000 MHz) IRIL 值: 52 dB (裕量 10 dB)	无影响	± 8 kV 空气放电后轻微底噪, 10 s 内消失
CIC	微型锂电池供电, 完全嵌入耳道	20~25 dB	全方向 IRIL 值: 45~48 dB (裕量 25~30 dB)	无变化	± 6 kV 放电无异常, ± 8 kV 时 LED 指示灯闪烁 (功能正常)

注: IRIL 为输入相关干扰电平, BTE 为耳背式, ITE 为耳内式, ITC 为耳道式, CIC 为内置式。

3 助听器电磁兼容性的改进建议

3.1 优化电路设计

(1) 优化时钟电路引起的噪声。时钟信号是一种周期性脉冲信号, 其包含较高的高频能量成

分, 上升时间 t_r 越小, 其第二个转折频率越高, 高频能量衰减越慢, 见图 2。因此, 在设计不同类型助听器的电路时, 可以通过适当增加 RC 电路使时钟信号上升沿变缓, 可有效减小其高频噪声成分。

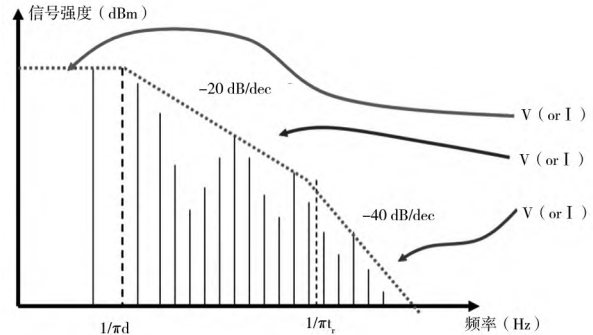


图 2 脉冲信号频谱图

设计时钟电路印制电路板 (printed circuit board, PCB) 时, 应精准规划电源层、地层、信号层的分布, 高效引导电流、屏蔽信号, 尽可能地将时钟信号环路面积缩至最小, 从而将电磁辐射控制在最低范围内。时钟信号走线布局时应尽量避免直角走线、走线粗细保持一致, 可避免时钟信号阻抗突变, 减少对外辐射^[8]。同时, 晶振上采用展频功能, 将时钟信号频谱均匀散开, 能避免能量集中到窄带位置, 可一定程度上减少对外辐射与对内干扰。此外, 电路分区隔离也是优化助听器电磁兼容性的重要方式, 即基于功能、信号特性对数字电路、模拟电路、功率放大电路等进行精准分区, 在不同区域内采用差异化的滤波网络连接方法, 以此全方位护航微弱音频信号的纯净度^[9]。

(2) 优化 PCB “地” 走线。在盒式助听器的静电放电抗扰度实验过程中, 未优化地线设计的样机在接触放电 ± 4 kV 时出现了音频断续, 且恢复时间较长, 需要手动重启, 极大影响了助听器的使用效果。基于此, 在设计 PCB 时, 增加完整的接地层, 可为静电干扰信号提供泄放路径, 减少敏感信号线 (如麦克风输入) 的耦合干扰; 另外, 可在 PCB 外围布局 1 圈接地层, 形成“法拉第笼”效应, 防止静电干扰信号直接干扰敏感信号^[10]。

(3) 优化防护电路设计。为了能够有效提高助听器抗静电放电能力, 可考虑在敏感电路和连接端口处增加瞬态电压抑制二极管, 将外部静电干扰信号导出, 不流入到助听器内部 PCB 中去。后优化实验结果见表 3。

表 3 增加瞬态电压抑制二极管前后的实验结果 (dB)

端口类型	未加瞬态电压抑制二极管的 IRIL 值	增加瞬态电压抑制二极管后的 IRIL 值
耳机接口 (盒式)	58 (超标)	52 (裕量 3 dB)
音量按键 (BTE)	55 (临界)	48 (裕量 7 dB)

注: IRIL 为输入相关干扰电平; BTE 为耳背式。

3.2 改良外壳设计

助听器外壳是屏蔽电磁干扰的关键防线,在优化设计时,应将人体工程学、美观度、防干扰性能等指标作为主要的考虑因素。对于金属外壳,其性能优化时需注意以下几点:环绕外壳设置多个接地触点,同内部电路平面形成等电位体,避免电磁辐射聚集;避免采用尖锐边角、长条结构,防止电荷聚集、电磁辐射定向散射;在外壳接缝、孔洞处填充电磁屏蔽材料,整体提升电磁密封性。塑料外壳质量轻、舒适度好,但电磁屏蔽性能薄弱,可采用化学镀、真空镀等工艺,于表面镀上金属导电层,赋予塑料外壳电磁屏蔽性能,或者在塑料原料中添加导电纤维,形成三维导电网络,也可有效抵御电磁干扰^[1]。

4 总结

为了提高患者的用械安全,给予生产商更有利的助听器设备监管指导,本研究对助听器的电磁兼容性能进行了检测评估,并提出整改建议。为整体提高助听器的生产质量,相关人员应积极优化助听器的电路设计,包括时钟电路、PCB“地”走线、防护电路等,并提高外壳优化设计意识,有望整体提升助听器的电磁兼容性,推动助听器技术的不断进步。

(上接第 15 页)

装备领域的广泛应用,基于提升药盒功能性的思路,可将新型医用雾化器旋转药盒引入智能监控技术,从而实时监测和调节雾化参数,如液体流速和雾化时间,以适应患者的个体需求,实现个性化治疗以及提高药物管理的科学性。例如,通过内置芯片,新型医用雾化器旋转药盒能实现实时监测药物的使用状况和药物浓度变化,并通过无线连接将数据传输至相关应用程序中,自动记录患者的用药时间、剂量及历史记录,方便患者随时查看。

[参考文献]

[1] 中华医学会呼吸病学分会. 雾化祛痰临床应用的中国专家共识 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44 (4): 340-348.

[2] 吴秀凤, 何光照, 倪江, 等. 雾化吸入药物间配伍相

[参考文献]

[1] 国家药品监督管理局. 医用电气设备 第1-2部分: 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准: 电磁兼容要求和实验: YY 9706.102—2021[S]. 北京: 中国标准出版社, 2021.

[2] 牛帅, 塔娜, 王晓玲. 助听器安全评价分析与若干思考 [J]. 中国医疗器械杂志, 2019, 43 (2): 129-131.

[3] 中国标准化管理委员会, 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局. 电声学 助听器 第13部分: 电磁兼容 (EMC): GB/T 25102.13—2010[S]. 北京: 中国标准出版社, 2010.

[4] 樊琳. YT/T 9706.106—2021《医用电气设备 第1-6部分: 基本安全和基本性能的通用要求 并列标准: 可用性》标准要求分析与探讨 [J]. 中国医疗器械信息, 2024, 30 (21): 35-37, 47.

[5] 郝烨, 李澍, 任海萍. 骨导式助听器电磁兼容检测方法探究 [J]. 中国医疗设备, 2019, 34 (9): 27-29.

[6] 李庆雨, 张淑溢, 刘美丽, 等. 气导助听器的电磁兼容试验方法解析 [J]. 医疗卫生装备, 2021, 42 (11): 68-71.

[7] 陈嘉声. 无线通信设备与助听器兼容性测试标准浅析 [J]. 电子质量, 2021 (11): 95-99, 113.

[8] 郑军奇. EMC电磁兼容设计与测试案例分析 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2018: 10-15.

[9] 兰玉燕, 肖宛昂, 王昂, 等. 助听器芯片中的采样率变换数字滤波器设计 [J]. 微电子学, 2021, 51 (5): 672-677.

[10] 毛臻, 丁涛杰, 杨兵. 微系统技术助力数字助听器发展 [J]. 电子与封装, 2019, 19 (3): 44-48.

[11] 颀晨. 电磁兼容 (EMC) 设计开发全案例解析 [M]. 北京: 电子工业出版社, 2024: 12-15.

容性的研究进展 [J]. 中国医院药学杂志, 2023, 43 (9): 1050-1054.

[3] 中国医师协会急诊医师分会, 中国人民解放军急救医学专业委员会, 北京急诊医学学会, 等. 雾化吸入疗法急诊临床应用专家共识 (2018) [J]. 中国急救医学, 2018, 38 (7): 565-574.

[4] 中华医学会呼吸病学分会感染学组. 成人抗感染药物下呼吸道局部应用专家共识 [J]. 中华结核和呼吸杂志, 2021, 44 (4): 322-339.

[5] 中华医学会临床药学分会. 《雾化吸入疗法合理用药专家共识》编写组. 雾化吸入疗法合理用药专家共识 (2019年版) [J]. 医药导报, 2019, 38 (2): 135-146.

[6] 缪春国. 氧气雾化器雾化吸入治疗呼吸系统疾病患儿的临床疗效及安全性 [J]. 医疗装备, 2019, 32 (22): 115-116.

[7] 李鹏, 闫雪梅, 孙丽霞, 等. T形微通道中微细气泡生成过程数值模拟及其影响因素分析 [J]. 液压与气动, 2020 (8): 35-41.